



ClearData

Qualité de l'Air en France

Base de données pour le suivi des concentrations de gaz — Soutenance Finale

Guillaume Clot · Gabriel Surian · Estaban Queralt · Killian Rongere

06 Avril 2026

SOMMAIRE

01

Contexte & Enjeux

02

Notre Solution

03

Base de Données

MCD, MLD, SQL

04

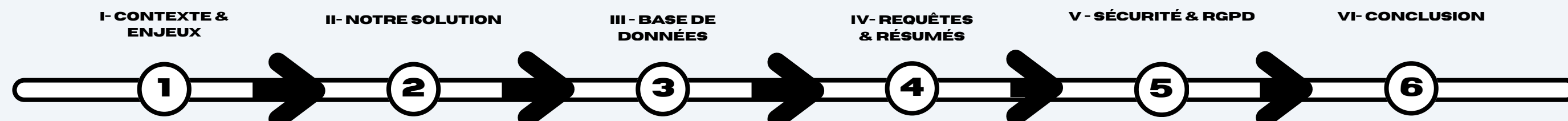
Requêtes & Résumés

05

Sécurité & RGPD

06

Conclusion



01 — CONTEXTE & ENJEUX

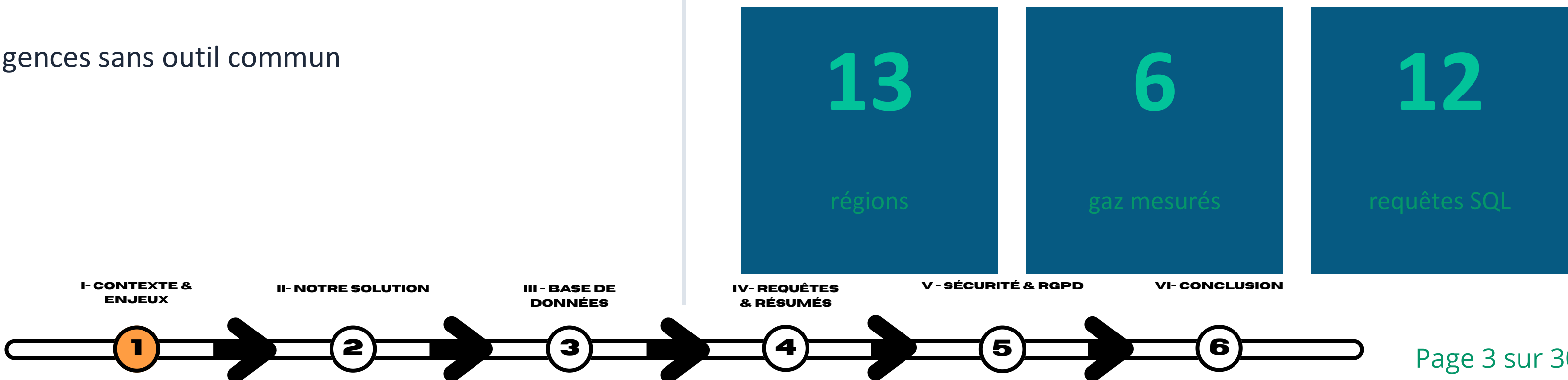
Le Problème

- Rapport GIEC → urgence climatique
- Ministère de la Transition Écologique
- Données dispersées dans des tableurs
- Aucune centralisation ni fiabilité
- Réseau d'agences sans outil commun

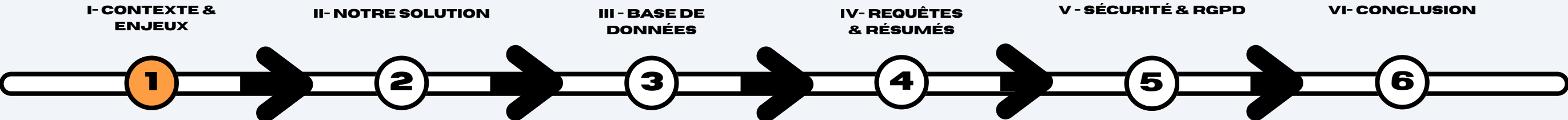
Notre Mission

"Réaliser un outil centralisé, fiable et pratique pour stocker et interroger les données de qualité de l'air dans les grandes villes de France."

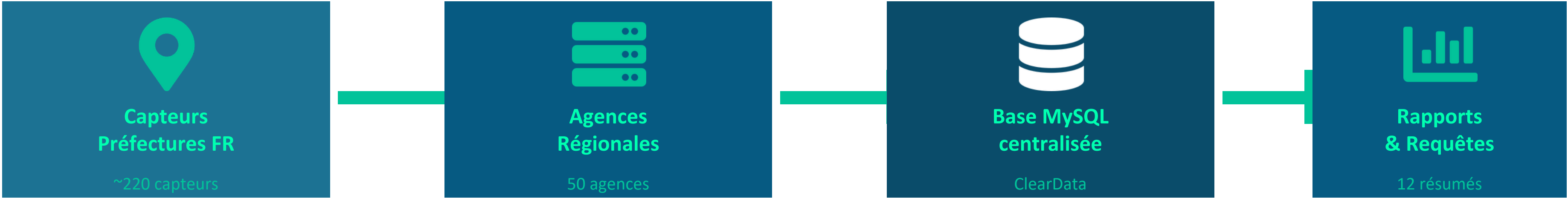
— M. Chamberlin, Ministère



LES ACTEURS DU PROJET

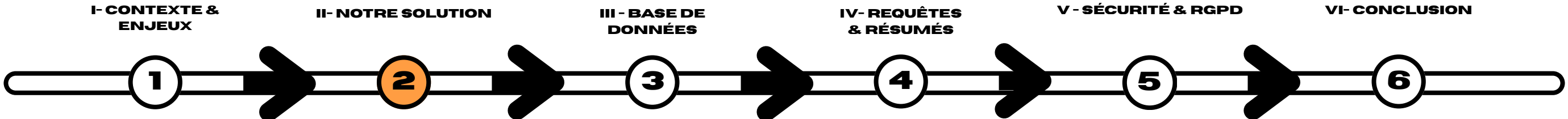


02 — NOTRE SOLUTION

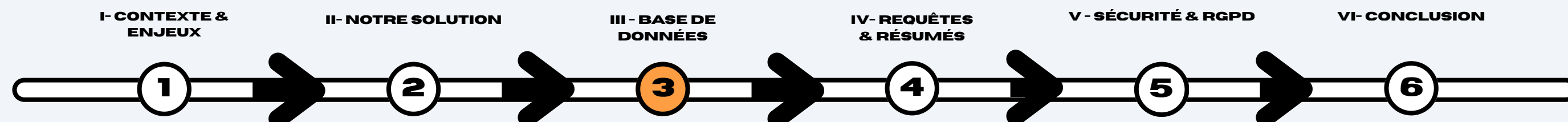


Structure de la base de données

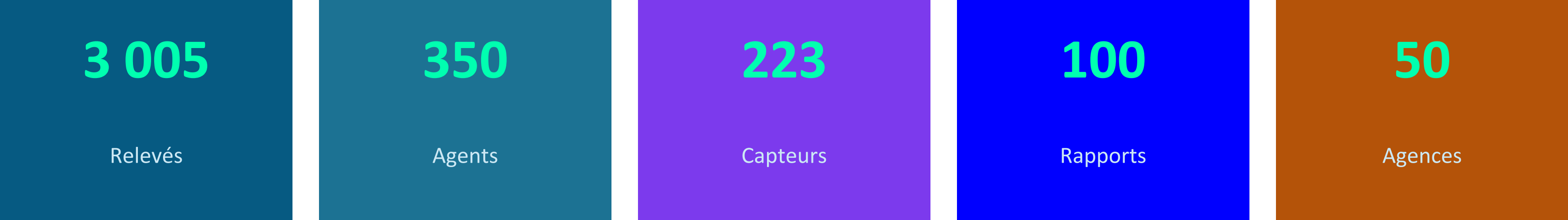
REGION	— 13 régions métropolitaines	AGENCE	— Adresse, chef-lieu
AGENT / CHEF / TECHNICIEN / ADMINISTRATIF	— Héritage XT	CAPTEUR	— Gaz, état, ville, technicien
RELEVE	— >3000 mesures en ppm	RAPPORT + REDIGE + EST_ANALYSE_DANS	— Rapports immuables
GAZ	— 6 gaz (GES / GESI)		



DEMONSTRATION SUR *Looping*

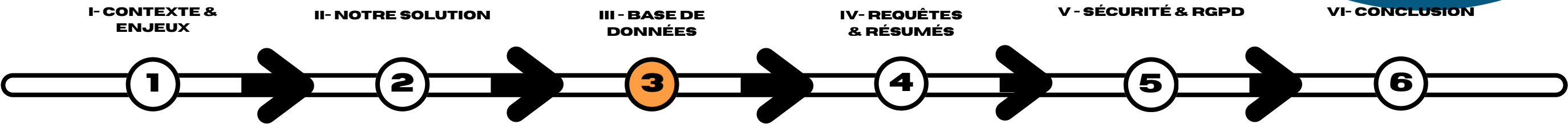
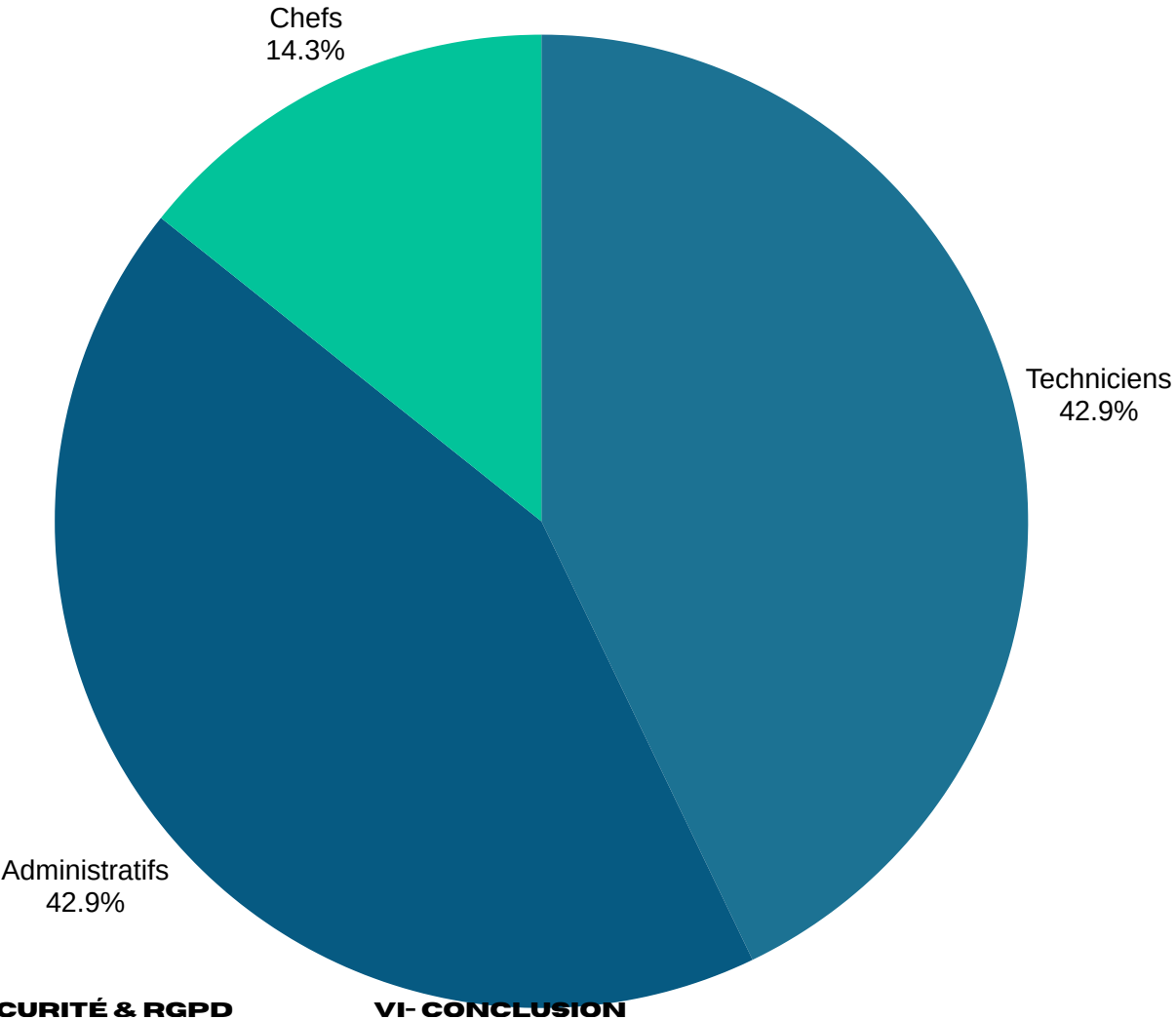


GÉNÉRATION & PEUPLEMENT DE LA BASE



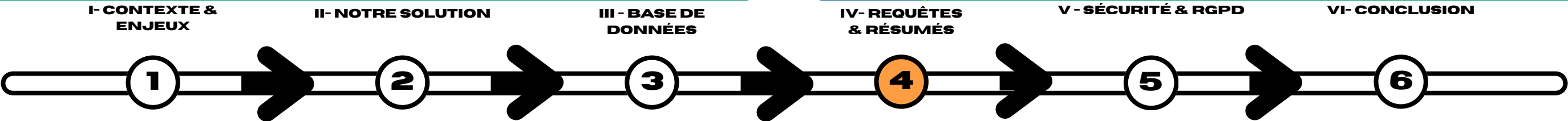
Méthodologie, points clés :

- ✓ Script SQL automatisé pour assurer l'intégrité référentielle (0 erreur de clé étrangère)
- ✓ Données géographiquement cohérentes (ex : Bordeaux → Nouvelle-Aquitaine)
- ✓ Période couverte : Janvier 2017 – Décembre 2025
- ✓ Concentrations réalistes : entre 0.01 et 500 ppm par gaz



04 — LES 12 REQUÊTES SQL

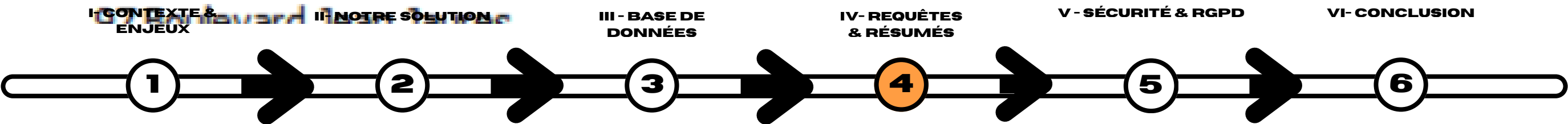
01	Liste de l'ensemble des agences	02	Personnel technique de l'agence de Bordeaux
03	Nombre total de capteurs déployés	04	Rapports publiés entre 2018 et 2022
05	Concentrations CH4 en IdF, Bretagne, Occitanie (mai-juin 2023)	06	Agents techniques maintenant des capteurs GESI
07	Titres et dates des rapports NH3 (ordre anti-chron.)	08	Mois de concentration HFC minimale par région
09	Moyenne des concentrations en Île-de-France en 2020	10	Taux de productivité des agents administratifs Toulouse
11	Rapports contenant un gaz donné (paramètre)	12	Régions avec plus de capteurs que d'agents



Requête 1: Listing des adresses de toutes les agences

```
SELECT ville_agence, adresse_agence
FROM AGENCE;
```

	ville_agence	adresse_agence
►	Lille	124 Avenue de Gaulle
	Nimes	73 Avenue de Gaulle
	Poitiers	41 Rue Pasteur
	Montpellier	96 Chemin des Pins
	Quimper	118 Impasse des Lilas
	Nimes	92 Route de Paris
	Orleans	102 Boulevard Jean Jaures
	Dijon	44 Avenue de Gaulle
	Strasbourg	139 Impasse des Lilas
	Bordeaux	117 Place de la Mairie
	Toulon	101 Boulevard Jean Jaures



Requête 2: Technicien Agence de Bordeaux

```
SELECT a.nom_agent, a.prenom_agent
FROM AGENT a
JOIN TECHNICIEN t ON a.id_agent = t.id_agent
JOIN AGENCE ag ON a.id_agence = ag.id_agence
WHERE ag.ville_agence = 'Bordeaux';
```

	nom_agent	prenom_agent
►	Roux	Hugo
	Moreau	Chloe
	David	Manon
	Garnier	Pierre
	Dubois	Alexandre
	Moreau	Marie
	Laurent	Nicolas
	Clement	Alexandre

I- CONTEXTE & ENJEUX

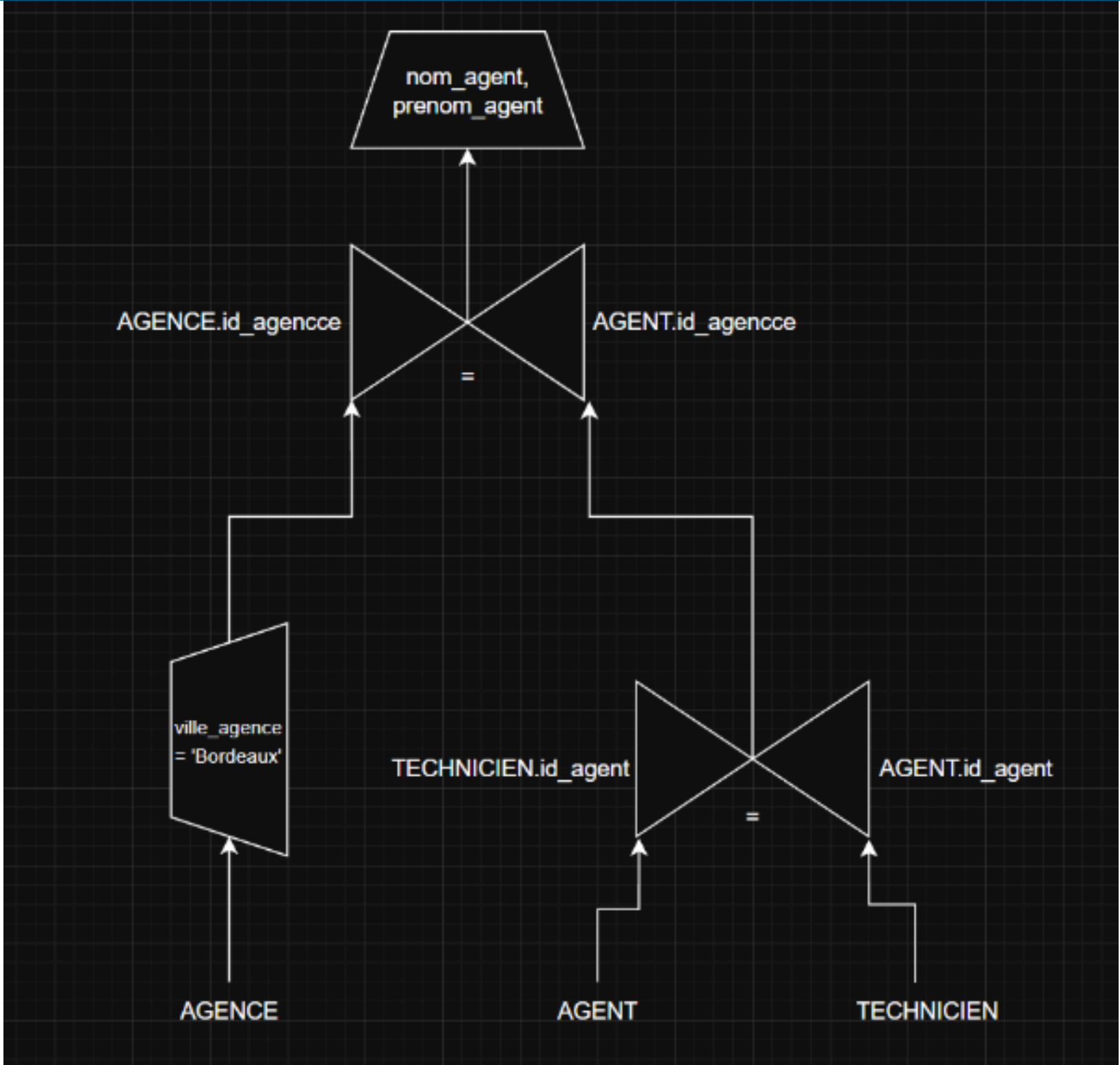
II- NOTRE SOLUTION

III - BASE DE DONNÉES

IV- REQUÊTES & RÉSUMÉS

V - SÉCURITÉ & RGPD

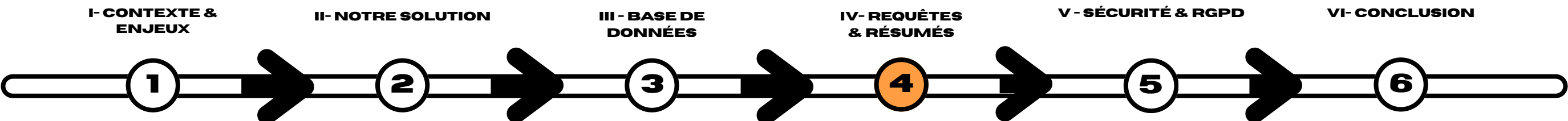
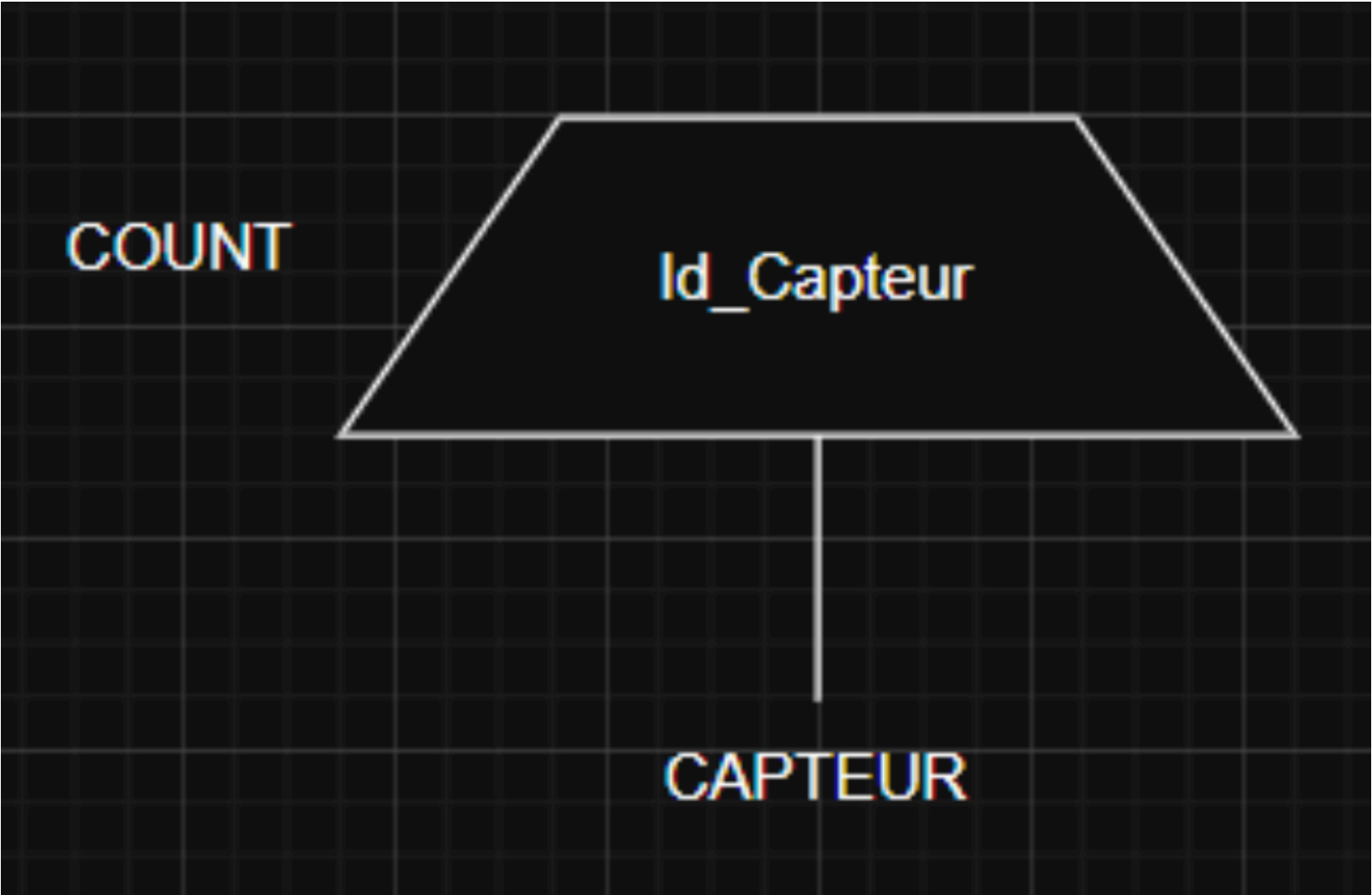
VI- CONCLUSION



Requête 3: Nombre total de capteurs déployés

```
SELECT COUNT(id_capteur) AS total_capteurs
FROM CAPTEUR
WHERE etat_capteur = 'Actif';
```

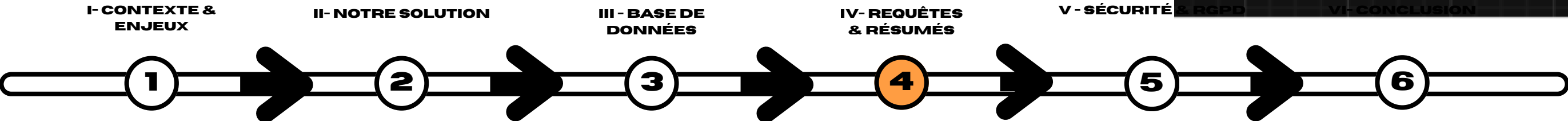
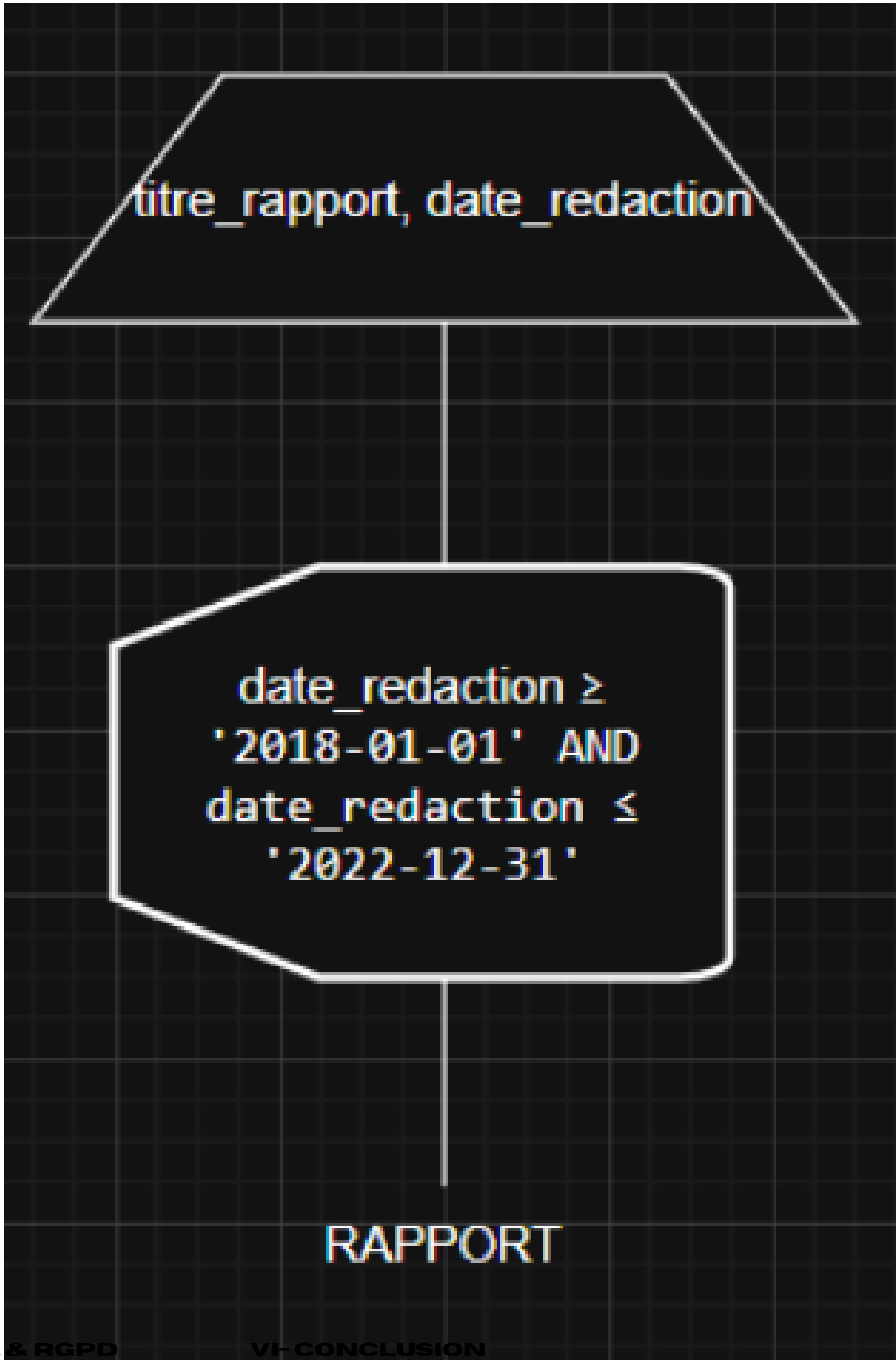
	total_capteurs
▶	184



Requête 4:Rapport rédigé entre 2018 et 2022

```
SELECT titre_rapport, date_redaction FROM RAPPORT
WHERE YEAR(date_redaction) BETWEEN 2018 AND 2022;
```

	titre_rapport	date_redaction
▶	Rapport Synthétique #1 sur la Qualite de Air	2019-07-14
	Rapport Synthétique #3 sur la Qualite de Air	2021-02-16
	Rapport Synthétique #4 sur la Qualite de Air	2022-11-08
	Rapport Synthétique #7 sur la Qualite de Air	2022-11-29
	Rapport Synthétique #9 sur la Qualite de Air	2018-03-17
	Rapport Synthétique #11 sur la Qualite de Air	2019-12-13
	Rapport Synthétique #12 sur la Qualite de Air	2021-03-07
	Rapport Synthétique #13 sur la Qualite de Air	2022-11-02
	Rapport Synthétique #14 sur la Qualite de Air	2020-01-17
	Rapport Synthétique #16 sur la Qualite de Air	2018-12-19

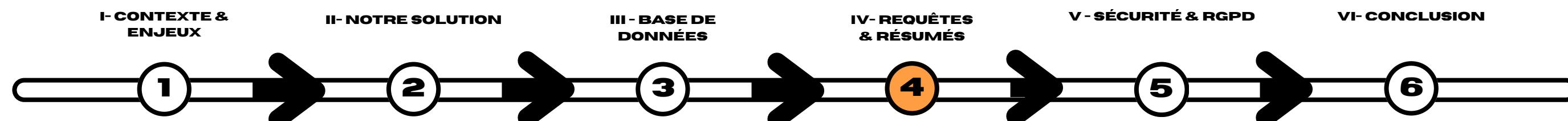


Requête 5 : Extraction des taux de CH4 par zones et dates

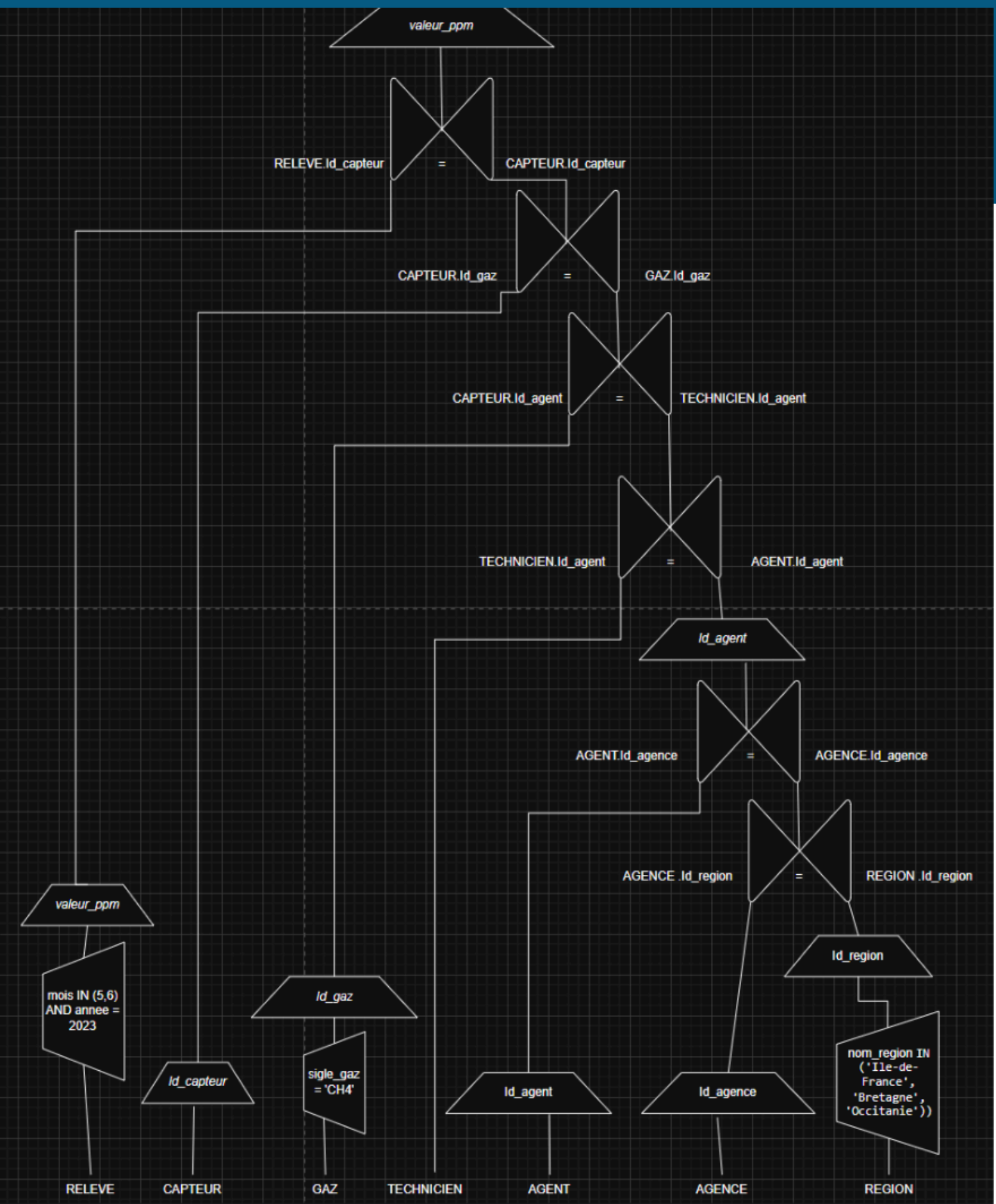
SQL

```
SELECT
    r.valeur_ppm

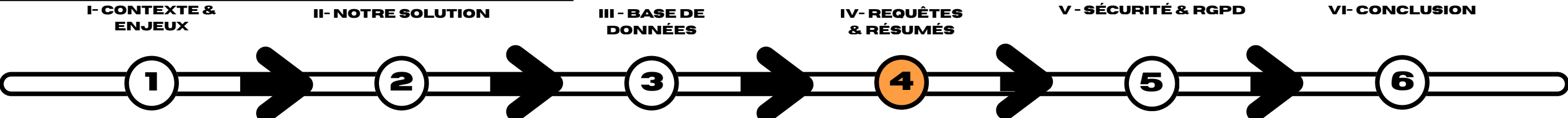
FROM
    RELEVÉ r
JOIN CAPTEUR c ON r.id_capteur = c.id_capteur
JOIN TECHNICIEN t ON c.id_agent = t.id_agent
JOIN AGENT a ON t.id_agent = a.id_agent
JOIN AGENCE ag ON a.id_agence = ag.id_agence
JOIN REGION reg ON ag.id_region = reg.id_region
JOIN GAZ g ON c.id_gaz = g.id_gaz
WHERE
    g.sigle_gaz = 'CH4'
    AND reg.nom_region IN (
        'Ile-de-France', 'Bretagne', 'Occitanie')
    AND r.date_releve BETWEEN
        '2023-05-01' AND '2023-06-30';
```



Arbre de la requête 5



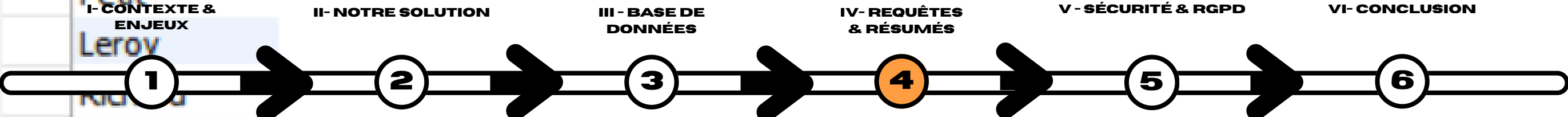
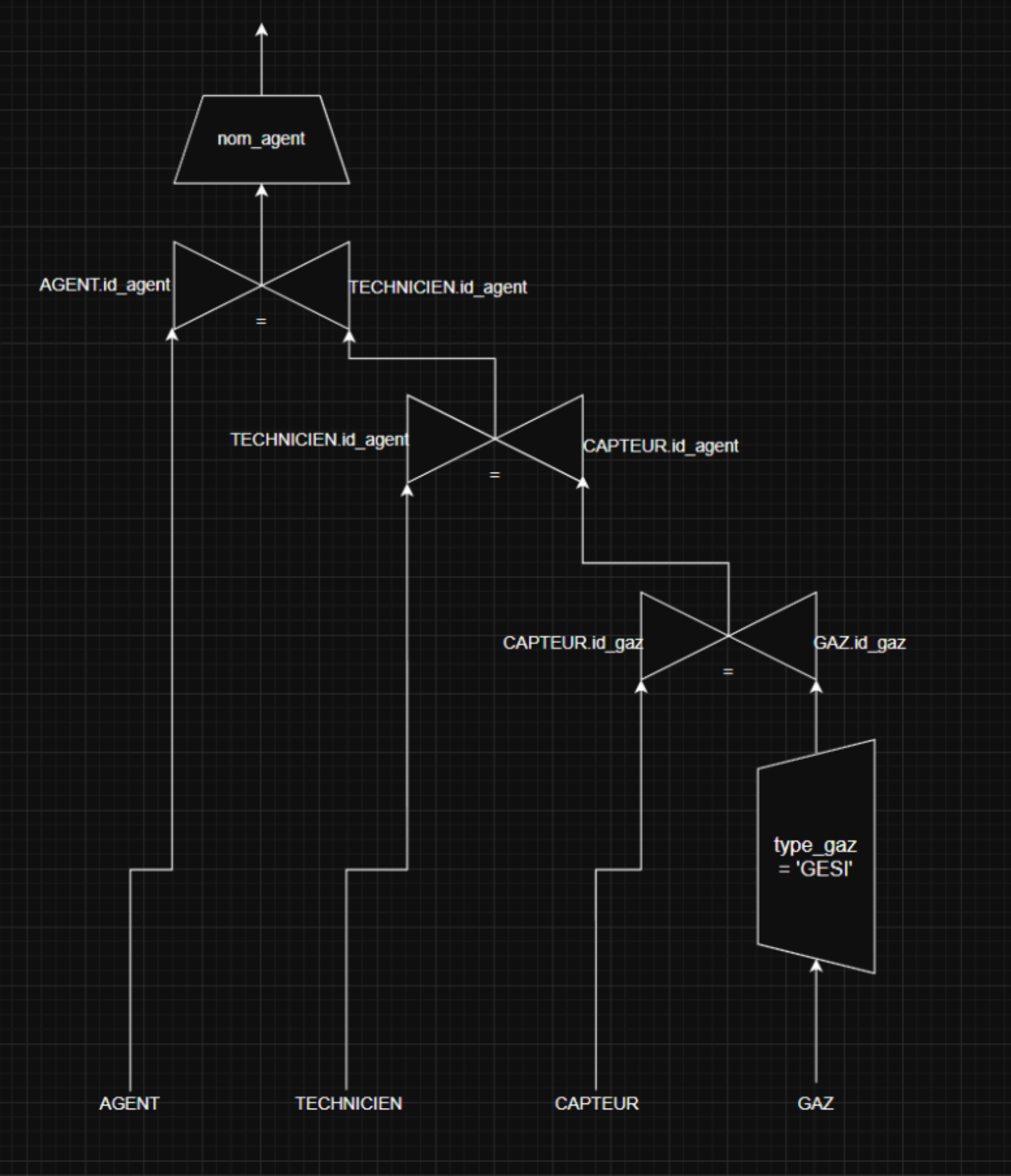
	valeur_ppm
▶	15.5
	16.2
	14.1
	12.8
	13.5



Requête 6: Agents Capteurs

```
SELECT DISTINCT a.nom_agent
FROM AGENT a
JOIN TECHNICIEN t ON a.id_agent = t.id_agent
JOIN CAPTEUR c ON t.id_agent = c.id_agent
JOIN GAZ g ON c.id_gaz = g.id_gaz
WHERE g.type_gaz = 'GESI';
```

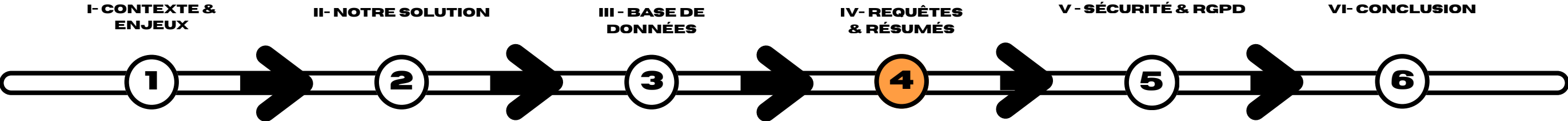
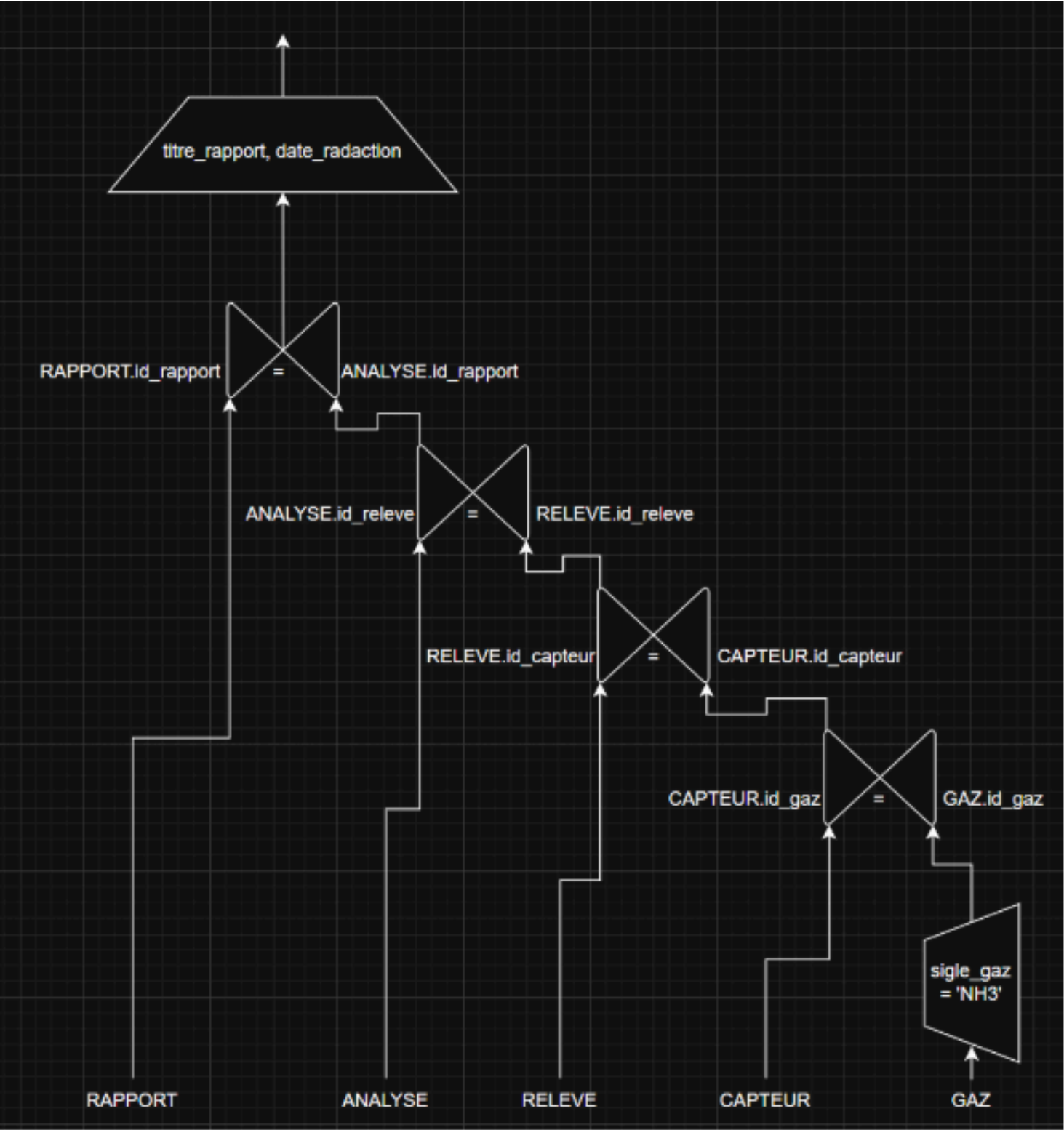
	nom_agent
►	Durand
	Bertrand
	Lefebvre
	David
	Simon
	Roux
	Dubois
	Rouge
	Petit
	Leroy
	Nicolas



Requête 7: Titres et dates des rapports concernant des concentrations de NH3

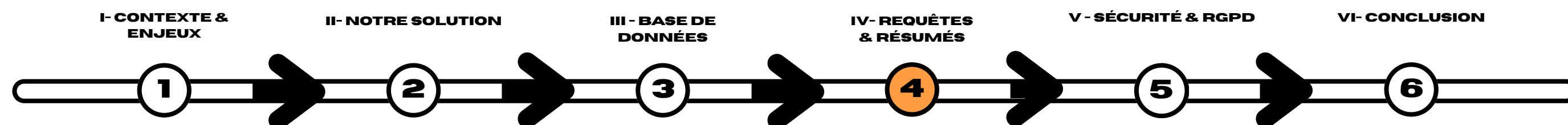
```
SELECT DISTINCT rp.titre_rapport, rp.date_redaction
FROM RAPPORT rp
JOIN Est_analyse_dans ead ON rp.id_rapport = ead.id_rapport
JOIN RELEVÉ r ON ead.id_relevé = r.id_relevé
JOIN CAPTEUR c ON r.id_capteur = c.id_capteur
JOIN GAZ g ON c.id_gaz = g.id_gaz
WHERE g.sigle_gaz = 'NH3'
ORDER BY rp.date_redaction DESC;
```

	titre_rapport	date_redaction
►	Rapport Synthétique #100 sur la Qualite de Air	2024-12-17
	Rapport Synthétique #97 sur la Qualite de Air	2024-10-26
	Rapport Synthétique #25 sur la Qualite de Air	2024-09-22
	Rapport Synthétique #2 sur la Qualite de Air	2024-08-29
	Rapport Synthétique #96 sur la Qualite de Air	2024-08-17
	Rapport Synthétique #42 sur la Qualite de Air	2024-08-04
	Rapport Synthétique #74 sur la Qualite de Air	2024-06-19
	Rapport Synthétique #83 sur la Qualite de Air	2024-06-17
	Rapport Synthétique #6 sur la Qualite de Air	2024-02-17
	Rapport Synthétique #17 sur la Qualite de Air	2024-01-08



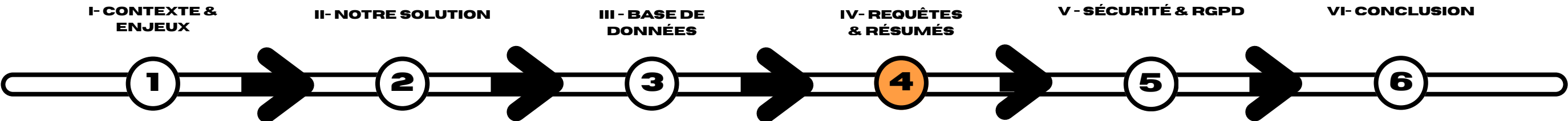
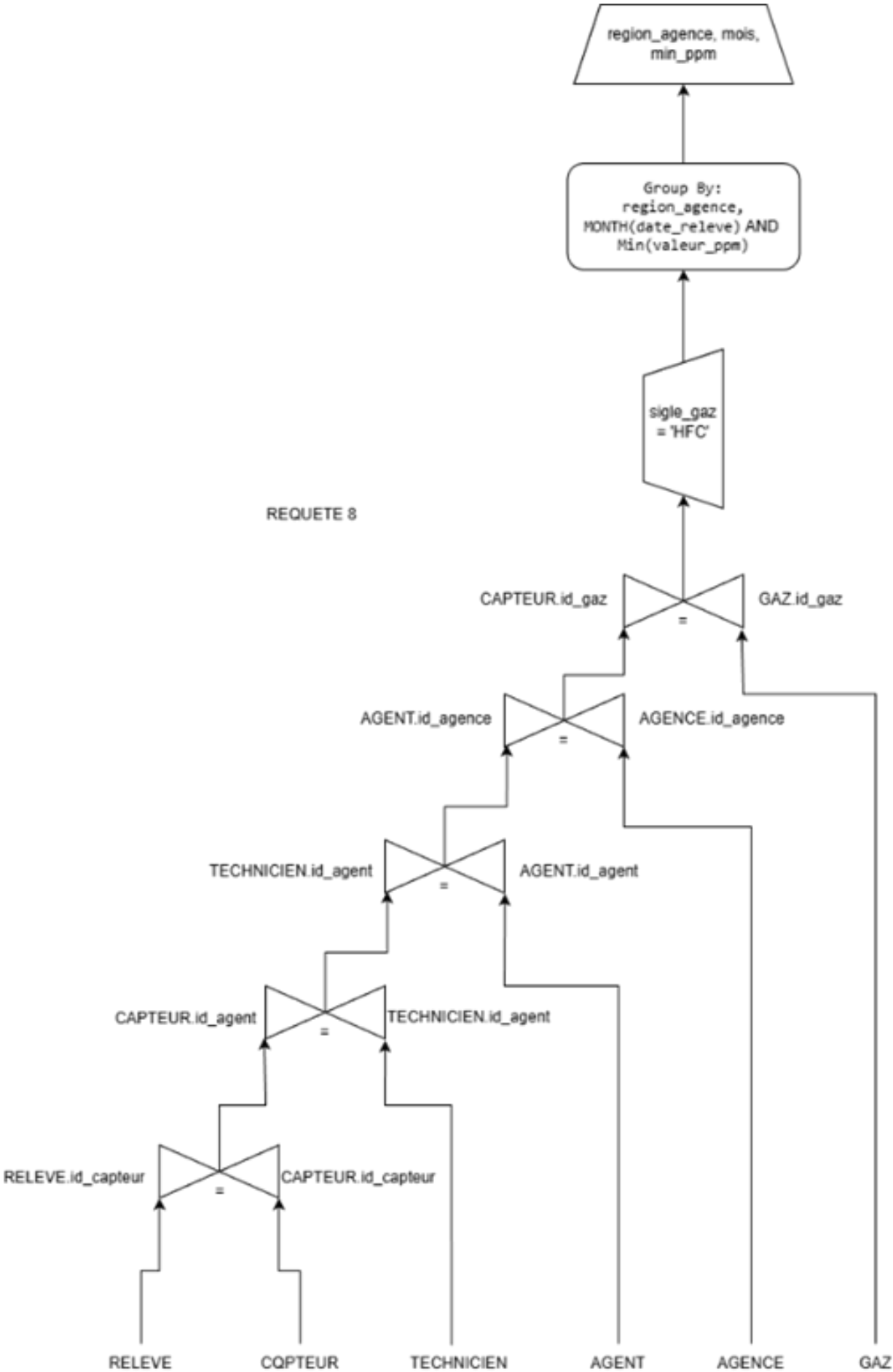
Rquête 8: Mois où la concentration de HFC la plus faible pour chaque région

```
WITH MinHfcParRegion AS (  
  SELECT reg.nom_region, MONTH(r.date_releve) AS mois_releve, r.valeur_ppm,  
  RANK() OVER(PARTITION BY reg.nom_region ORDER BY r.valeur_ppm ASC) as rang  
  FROM RELEVÉ r  
  JOIN CAPTEUR c ON r.id_capteur = c.id_capteur  
  JOIN TECHNICIEN t ON c.id_agent = t.id_agent  
  JOIN AGENT a ON t.id_agent = a.id_agent  
  JOIN AGENCE ag ON a.id_agence = ag.id_agence  
  JOIN REGION reg ON ag.id_region = reg.id_region  
  JOIN GAZ g ON c.id_gaz = g.id_gaz  
  WHERE g.sigle_gaz = 'HFC'  
)  
SELECT nom_region, mois_releve, valeur_ppm  
FROM MinHfcParRegion  
WHERE rang = 1;
```



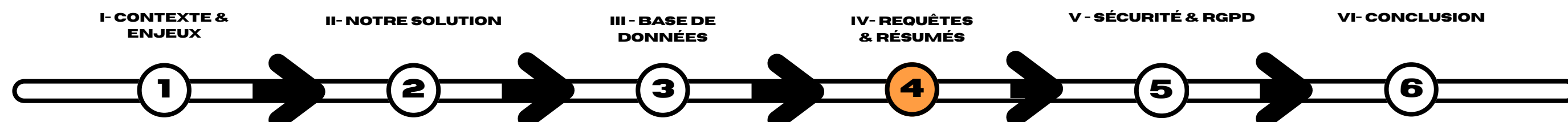
Arbre de la requête 8:

	nom_region	mois_releve	valeur_ppm
►	Auvergne-Rhone-Alpes	5	8.96
	Bourgogne-Franche-Comte	6	1.05
	Bretagne	7	9.46
	Centre-Val de Loire	7	34.21
	Corse	6	24.67
	Grand Est	2	2.42
	Ile-de-France	6	120.45
	Normandie	3	1.62
	Nouvelle-Aquitaine	3	35.02
	Occitanie	8	9.29
	PACA	12	47.62
	Pays de la Loire	6	137.75



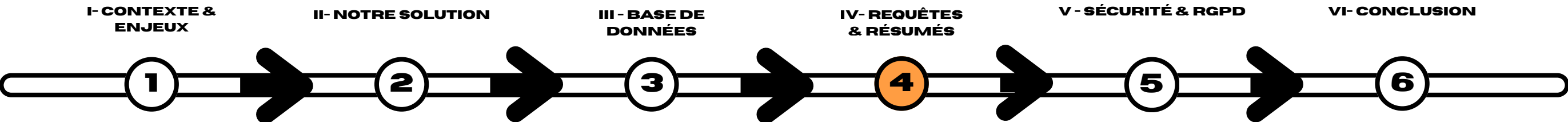
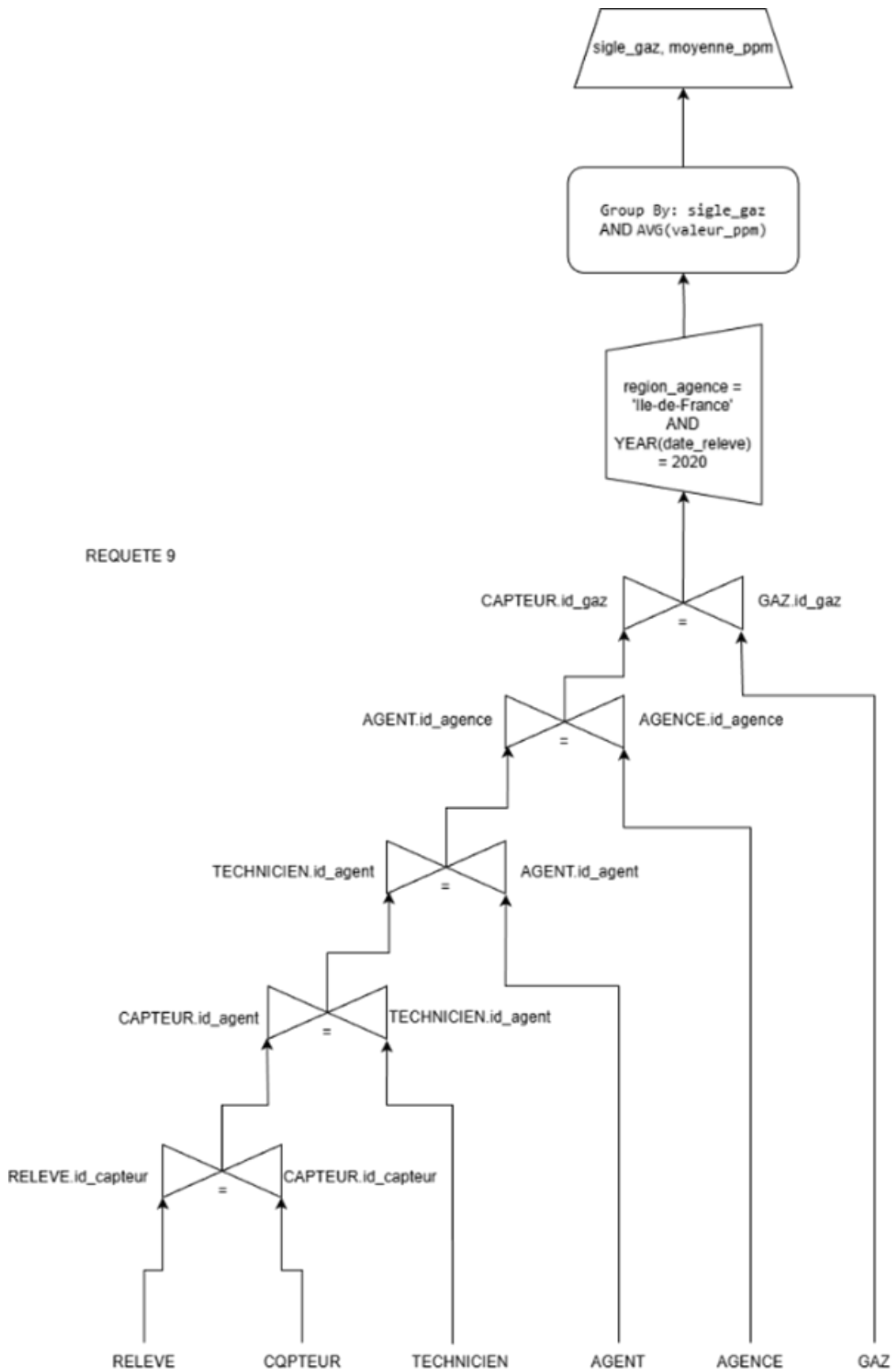
Requête 9: Moyennes de pollution 2020 en Île-de-France

```
SELECT g.sigle_gaz, AVG(r.valeur_ppm) AS moyenne_ppm
FROM RELEVÉ r
JOIN CAPTEUR c ON r.id_capteur = c.id_capteur
JOIN TECHNICIEN t ON c.id_agent = t.id_agent
JOIN AGENT a ON t.id_agent = a.id_agent
JOIN AGENCE ag ON a.id_agence = ag.id_agence
JOIN REGION reg ON ag.id_region = reg.id_region
JOIN GAZ g ON c.id_gaz = g.id_gaz
WHERE reg.nom_region = 'Île-de-France'
AND YEAR(r.date_releve) = 2020
GROUP BY g.sigle_gaz;
```



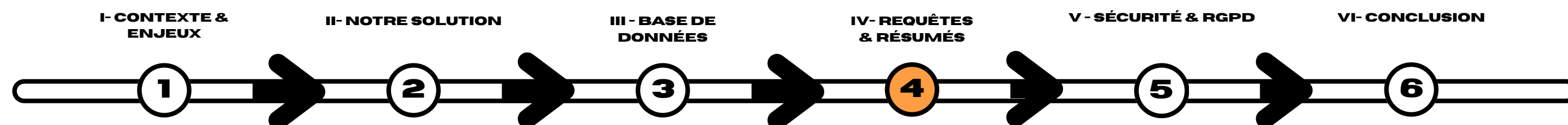
Arbre de la requête 9 :

	sigle_gaz	moyenne_ppm
►	CO2	310.8825
	HFC	220.44
	N2O	131.926666666666666668
	NH3	288.775
	O3	134.48
	SF6	336.48



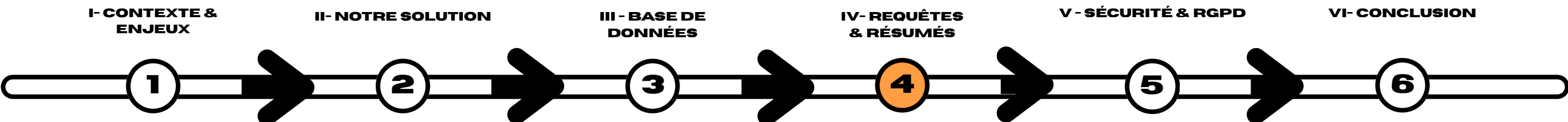
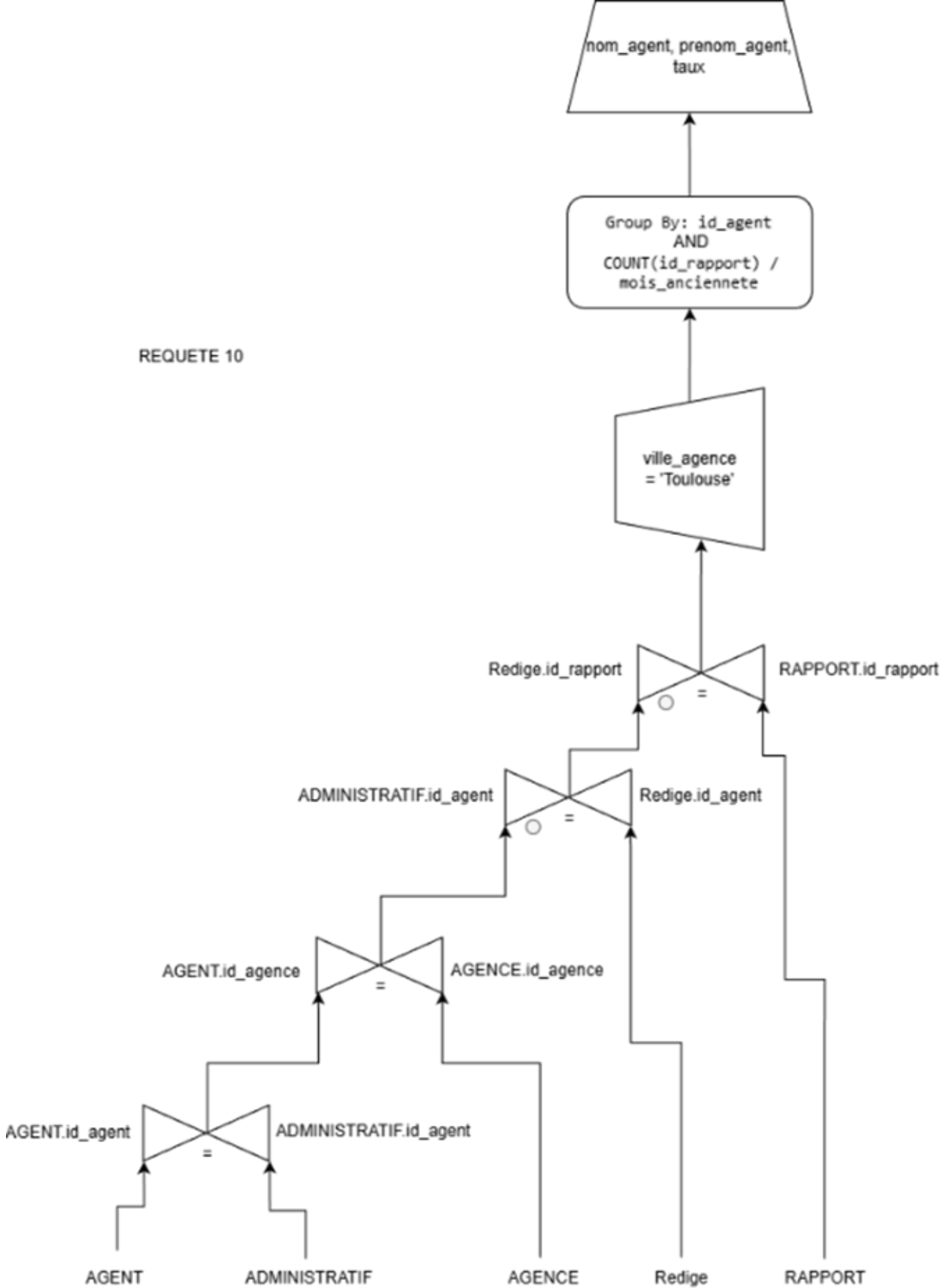
Requête 10: Taux production administratif Toulouse

```
SELECT a.nom_agent, a.prenom_agent,  
       (COUNT(r.id_rapport) / GREATEST(TIMESTAMPDIFF(MONTH, a.date_embauche, CURDATE()), 1)) AS taux_rapports_par_mois  
FROM AGENT a  
JOIN ADMINISTRATIF admin ON a.id_agent = admin.id_agent  
JOIN AGENCE ag ON a.id_agence = ag.id_agence  
LEFT JOIN Redige red ON admin.id_agent = red.id_agent  
LEFT JOIN RAPPORT r ON red.id_rapport = r.id_rapport  
WHERE ag.ville_agence = 'Toulouse'  
GROUP BY a.id_agent, a.nom_agent, a.prenom_agent, a.date_embauche;
```



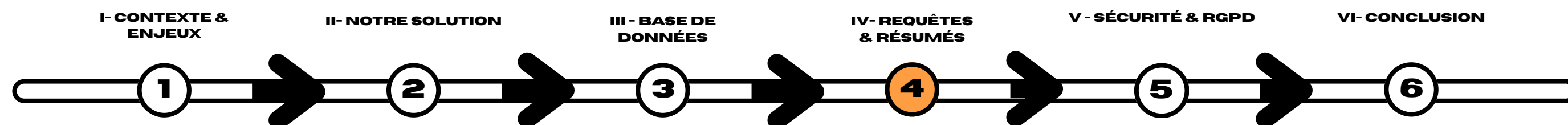
Arbre de la requête 10 :

	nom_agent	prenom_agent	taux_rapports_par_mois
►	Lefebvre	Manon	0.0175
	Lemoine	Sophie	0.0000
	Garcia	Jean	0.0000
	Clement	Lea	0.0000
	Garnier	Lea	0.0156
	Moreau	Antoine	0.0000
	Richard	Nicolas	0.0000
	Richard	Maxime	0.0000
	Lemoine	Emma	0.0083
	Dubois	Pierre	0.0069



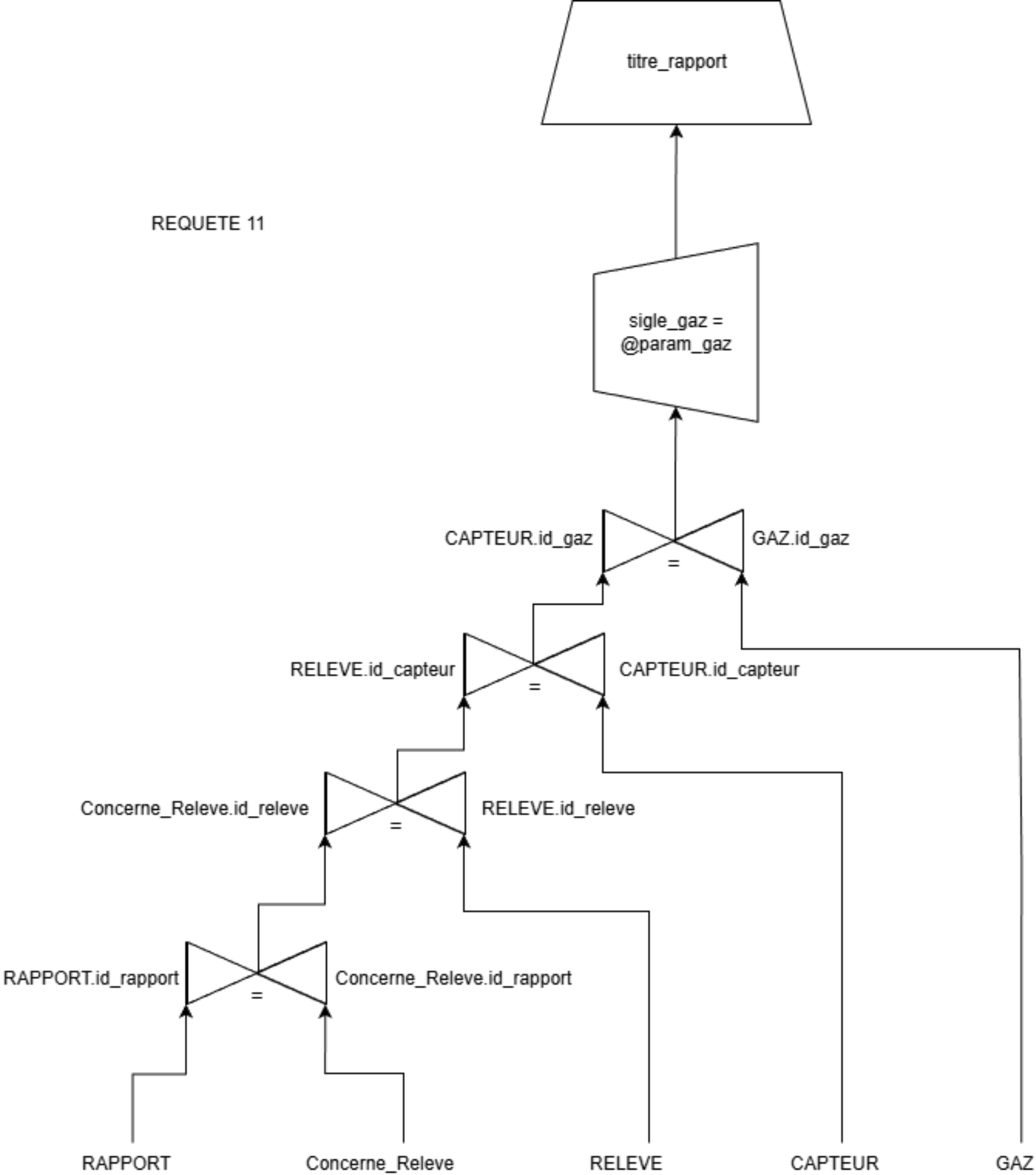
Requête 11: Pour un gaz donné , liste des rapports contenant des données qui le concernent.

```
PREPARE stmt FROM '  
SELECT DISTINCT rp.titre_rapport  
FROM RAPPORT rp  
JOIN Est_analyse_dans ead ON rp.id_rapport = ead.id_rapport  
JOIN RELEVÉ r ON ead.id_releve = r.id_releve  
JOIN CAPTEUR c ON r.id_capteur = c.id_capteur  
JOIN GAZ g ON c.id_gaz = g.id_gaz  
WHERE g.sigle_gaz = ?';  
  
SET @param_gaz = 'CH4';  
EXECUTE stmt USING @param_gaz;  
DEALLOCATE PREPARE stmt;
```



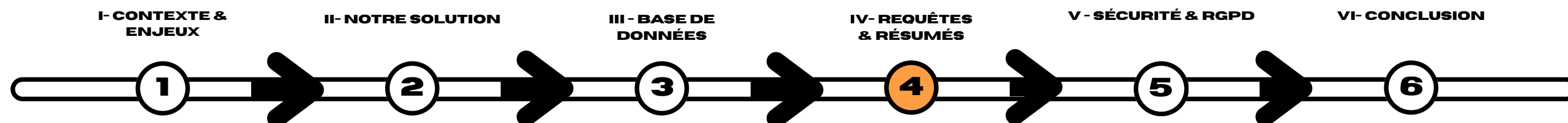
Arbre de la requête 11:

	titre_rapport
►	Rapport Synthétique #72 sur la Qualite de Air
	Rapport Synthétique #43 sur la Qualite de Air
	Rapport Synthétique #40 sur la Qualite de Air
	Rapport Synthétique #60 sur la Qualite de Air
	Rapport Synthétique #18 sur la Qualite de Air
	Rapport Synthétique #5 sur la Qualite de Air
	Rapport Synthétique #8 sur la Qualite de Air
	Rapport Synthétique #50 sur la Qualite de Air
	Rapport Synthétique #21 sur la Qualite de Air
	Rapport Synthétique #56 sur la Qualite de Air



Requête 12: Région avec plus de capteurs que de personnel

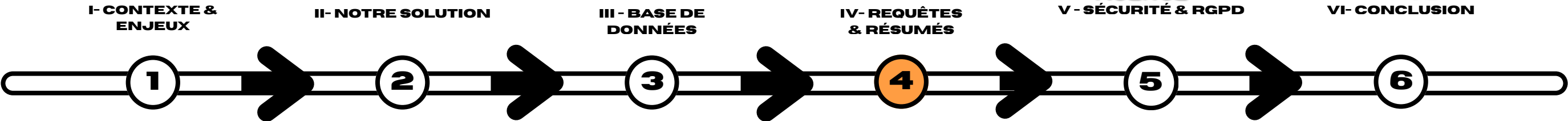
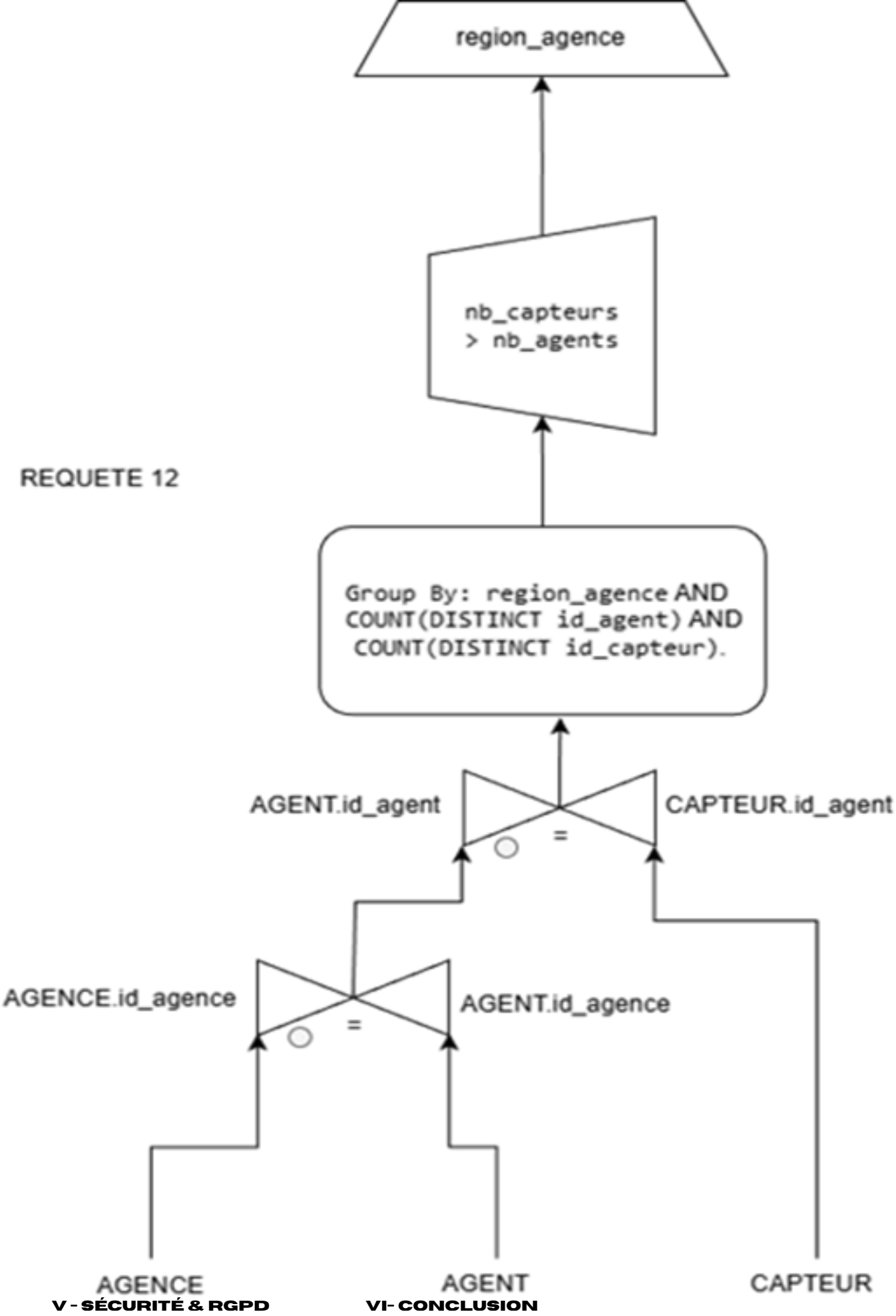
```
WITH StatsParRegion AS (  
  SELECT reg.nom_region,  
         COUNT(DISTINCT a.id_agent) AS nb_agents,  
         COUNT(DISTINCT c.id_capteur) AS nb_capteurs  
  FROM AGENCE ag  
  JOIN REGION reg ON ag.id_region = reg.id_region  
  LEFT JOIN AGENT a ON ag.id_agence = a.id_agence  
  LEFT JOIN CAPTEUR c ON a.id_agent = c.id_agent  
  GROUP BY reg.nom_region  
)  
SELECT nom_region  
FROM StatsParRegion  
WHERE nb_capteurs > nb_agents;
```



Requête 12:

	nom_region
▶	Corse

REQUETE 12



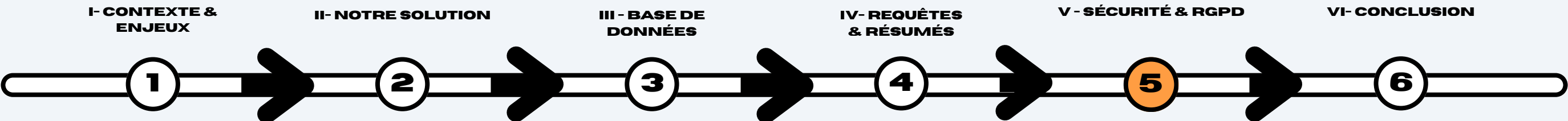
05 — SÉCURITÉ, TRIGGERS & RGPD

Comptes Utilisateurs MySQL

admin_mte	ALL PRIVILEGES
Équipe ClearData (Data / Technique)	
user_agence	SELECT seulement
Chefs d'agence (lecture seule)	
✓ RGPD —Identifiants artificiels auto-incrémentés	

Triggers de Protection

Bloque toute modification d'un relevé de capteur existant
Bloque la modification d'un rapport une fois publié
Bloque la suppression des rapports



OPTIMISATION & MOTEUR DE STOCKAGE

Moteur InnoDB

- ✓ Gestion native des clés étrangères (FK)
- ✓ Transactions ACID (Atomicité, Cohérence, Isolation, Durabilité)
- ✓ Annulation automatique si insertion partielle

Index créés

```
CREATE INDEX idx_releve_date ON RELEVÉ(date_releve);
```

→ Accélère les filtres par date (requêtes 4, 5, 8, 9)

```
CREATE INDEX idx_agence_ville ON AGENCE(ville_agence);
```

→ Accélère les filtres ville (requêtes 2, 10)

```
CREATE INDEX idx_gaz_sigle ON GAZ(sigle_gaz);
```

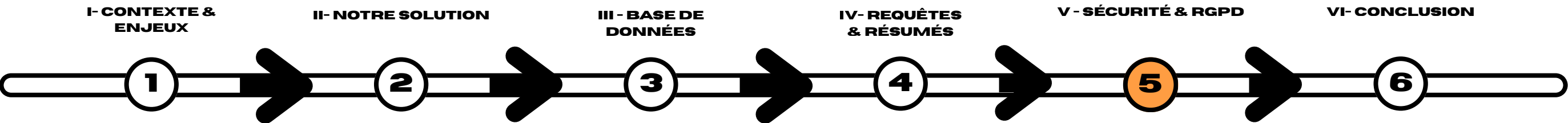
→ Accélère les filtres sur le type de gaz

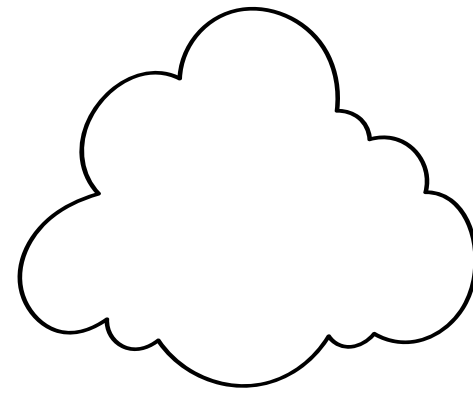
Difficultés & Limites

Héritage XT — Cohérence d'insertion entre AGENT et ses sous-tables (CHEF / TECHNICIEN / ADMINISTRATIF)

Liaison N:M Rapport-Relevé — Table EST_ANALYSE_DANS ajoutée pour lier plusieurs relevés à un rapport

Import automatique impossible en SQL — L'envoi mensuel des capteurs nécessiterait Python

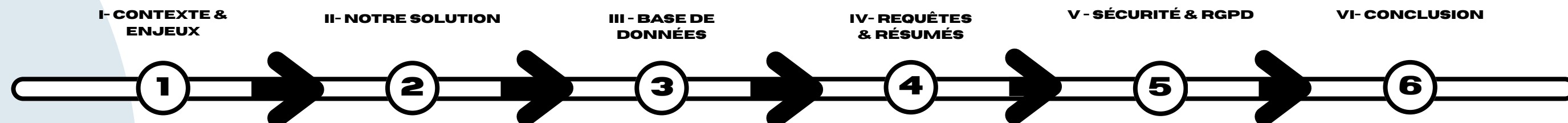




DÉMONSTRATION

Base de données MySQL en direct

- › Toutes les requêtes
- › Trigger → Tentative de modification d'un relevé
- › Gestion CRUD → Ajout agence Limoges, suppression capteur



06 - Conclusion

Un prototype fonctionnel, robuste et évolutif



Base MySQL normalisée 3FN, 10 tables, intégrité référentielle complète



12 requêtes SQL validées avec données réalistes (3000+ relevés)



Sécurité : triggers immuabilité, 2 comptes, conformité RGPD



Performances : InnoDB, 3 index optimisés, requêtes multi-jointures < 1s

Merci pour votre attention — Questions ?

